

Magne Syljuåsen

Sivilingeniør | Energi, data og digitale produkter

451 92 540 | msylju@gmail.com | Oslo | LinkedIn | GitHub | Portefølje

PROFIL

Sivilingeniør utdannet innen geofag fra NTNU, med erfaring i skjæringspunktet mellom energi, grunnvarme, dataanalyse og programvareutvikling. Jeg bygger analysemodeller og digitale beslutningsverktøy i Python som gjør komplekse tekniske valg enklere å forstå og gjennomføre. Har utviklet produkter brukt i mer enn 20 kundeprosjekter, og verktøy som er solgt til Norsk Varmepumpeforening og Hafslund.

NØKKELKOMPETANSE

- Digital produktutvikling: fra faglig problem og datamodell til brukergrensesnitt, utrulling og videreutvikling.
- Energi og grunnvarme: energiplanlegging, bergvarme, GeoTermos, varmepumper, energibruk i bygg og energiforsyning.
- Data og modellering: Python, Streamlit, GIS, tidsserier, scenarioanalyse, kostnadsberegninger og visualisering.
- Beslutningsstøtte: omsetter store datamengder og komplekse beregninger til tydelige anbefalinger for kunder og prosjektteam.

ARBEIDSERFARING

Seniorrådgiver - energi, grunnvarme og digitale produkter | Asplan Viak

aug. 2021 - d.d.

- Sentral i utviklingen av AV Energiplanlegging, et Python-basert beslutningsverktøy brukt i mer enn 20 prosjekter for kommuner, eiendomsaktører og energiselskaper.
- Utvikler analysemodeller og webløsninger i Python og Streamlit for energibruk, effektbehov, kostnader, utslipp og energiforsyning fra enkeltbygg til nasjonalt nivå.
- Tok Bergvarmekalkulatoren fra eget initiativ til et produkt solgt til Norsk Varmepumpeforening, og bygget GeoTermos-kalkulatoren som ble solgt til Hafslund.
- Gjennomfører energiplaner og scenarioanalyser basert på bygningsdata, GIS og reelle timeserier, og omsetter resultatene til konkrete tiltak og investeringsgrunnlag.
- Prosjekterer større brønnparker og kombinerer fagkompetanse innen geoenergi med automatisering, struktur og digital formidling.

Grunnborer | Norges Geotekniske Institutt (NGI)

jan. - juni 2020

- Utførte geotekniske og miljøtekniske grunnundersøkelser, blant annet totalsondering, fjellkontroll, prøvetaking og kontroll av kalksementstabilisering.

Sommervikar | If Skadeforsikring

2016, 2018 og 2019

- Arbeidet med forbedringer i interne datasystemer og operative arbeidsprosesser.

UTVALGTE RESULTATER OG PROSJEKTER

AV Energiplanlegging

Bygget opp et digitalt produkt for tidligfase energiplanlegging som simulerer mer enn 20 energitiltak og er brukt i mer enn 20 kundeprosjekter. Løsningen kombinerer bygningsregister, energidata, kart og timesbaserte beregninger.

Teknologi og fag: Python, Streamlit, GIS, energimodellering, produktutvikling

Bergvarmekalkulatoren

Initierte og utviklet en kalkulator for dimensjonering, lønnsomhet og miljøgevinst ved bergvarme. Produktet ble solgt til Norsk Varmepumpeforening og er publisert på Varmepumpeinfo.no.

Teknologi og fag: Python, bergvarme, økonomi, UX, kommersialisering

UTVALGTE RESULTATER OG PROSJEKTER - FORTSETTER

GeoTermos-kalkulator

Utviklet et scenarioverktøy som gjør komplekse termiske og økonomiske beregninger tilgjengelige for tidlig vurdering av GeoTermos. Produktet ble solgt til Hafslund.

Teknologi og fag: Python, Streamlit, geoenergi, simulering, økonomi

Energimål for bygg i Oslo

Utviklet analysemodellen bak en utredning av Oslos energimål etter 2030. Modellen beregnet et teknisk effektiviseringspotensial på 4,78 TWh og sammenlignet kostnader og konsekvenser ved tre ambisjonsnivåer.

Teknologi og fag: Python, bygningsdata, kostnadsanalyse, energisystem

Konvertering til vannbåren varme - Enova

Utviklet analysemodell og skrev store deler av rapporten om potensial og kostnader ved konvertering i større norske bygg. Analysen viste et potensial på om lag 13 TWh/år og 3,5 GW frigjort effekt.

Teknologi og fag: Python, nasjonale bygningsdata, vannbåren varme, rapportering

Energiplaner for UiT og Kristiansand kommune

Analyserte reelle energi- og driftsdata for 15 campusbygg ved UiT og bygget en porteføljeløsning for 92 kommunale bygg i Kristiansand. Arbeidet ga konkrete tiltak og investeringsgrunnlag for energieffektivisering.

Teknologi og fag: Python, tidsserier, ENØK, porteføljeanalyse, visualisering

Ny by - ny flyplass, Bodø

Modellerte oppvarmings- og elektrisitetsbehov for rundt 2 000 planlagte bygg og visualiserte effekten av ulike energiforsynings- og effektiviseringstiltak i tidlig byplanlegging.

Teknologi og fag: GIS, Python, byutvikling, energiscenarioer

Prosjektering av større brønnparker

Har dimensjonert og plassert energibrønner og utarbeidet tekniske beskrivelser for blant annet Flåtaløkka skole, Nord universitet, Andslimoen omsorgsboliger, Myrane idrettshall og svømmeanlegg og Skoppum stasjon.

Teknologi og fag: Bergvarme, dimensjonering, GIS, teknisk prosjektering

Energiscenarioer for Dokken i Bergen

Utviklet et scenarioverktøy for et større byutviklingsområde som viser hvordan ulike valg av energiforsyning påvirker energi, effekt og infrastruktur.

Teknologi og fag: Python, GIS, byutvikling, scenarioanalyse, beslutningsstøtte

Kringsjø studentby

Analyserte reelle strøm-, varme- og produksjonsdata for 36 bygg og utviklet langsiktige energiscenarioer. Fulgte senere opp tiltak i detaljprosjekt, inkludert varmepumpe og GeoTermos.

Teknologi og fag: Tidsserier, energiplanlegging, grunnvarme, detaljprosjektering

UTDANNING

Master i teknologi (sivilingeniør), tekniske geofag | NTNU

2015 - 2021

Fordypning i ingeniørgeologi og bergmekanikk.

TEKNOLOGI OG VERKTØY

Programmering og data: Python, Streamlit, pandas, dataanalyse, tidsserier, HTML, CSS, Git, Azure

Geo og prosjektering: GIS/ArcGIS, AutoCAD, energimodellering, bergvarme og grunnvarme

Arbeidsform: KI-assistert utvikling, produktutvikling, automatisering, visualisering og teknisk rapportering

FAGLIG BIDRAG OG LEDELSE

- Medforfatter av konferanseartikkel om termomekaniske egenskaper i norsk kvikkleire, innsendt til ICSMGE 2022.

- Leder for NTNUI Fotball (ca. 270 medlemmer), 2019-2020, og spillende trener for NTNUI B-laget, 2020-2021.

SPRÅK

Norsk - morsmål | Engelsk - flytende | Dansk - flytende muntlig